Estudo de Caso – Análise de Negócio

Estudo de Caso: Otimização do Processo de Controle de Custos e Desvios Orçamentários em Obras

Autor: Arthur Guedes Sant'anna

Área: Análise de Negócios aplicada à Engenharia / Planejamento e Controle de Obras

Ferramentas aplicadas: BABOK Guide v3, BPMN, Scrum

Estudo de caso simulado inspirado em desafios reais.

1. Contexto

Este estudo de caso simula um problema comum em empresas de construção civil e engenharia: o acompanhamento de custos de obra é feito majoritariamente em planilhas manuais alimentadas por diferentes equipes (engenharia, planejamento, suprimentos, administrativo), o que causa atraso na identificação de desvios orçamentários, muitas vezes o estouro de custo só é percebido quando já é tarde para agir.

O objetivo deste documento é aplicar a metodologia de Análise de Negócios (BABOK Guide) para diagnosticar esse problema e propor um processo mais ágil de controle e alerta de desvios de custo durante a execução da obra.

2. Aplicação do BACCM (Business Analysis Core Concept Model)

Conceito	Aplicação
Contexto	Empresa de engenharia civil com várias obras ocorrendo de forma simultânea. Controle de custos feito em planilhas Excel alimentadas de forma manual por diversas áreas, sem integração a um cronograma físico-financeiro.
Necessidade	Desvios de custos (aditivos imprevistos, aumento dos valores de insumos, retrabalho) são identificados semanas depois de ocorrerem, quando a correção já é mais onerosa ou inviável.

Mudança	Implantar um processo de acompanhamento de custos com atualização mais frequente e alertas automáticos de desvios.
Solução	Novo processo de controle orçamentário integrado ao cronograma físico-financeiro (Curva S), com pontos de checagem definidos.
Stakeholders	Engenheiro de planejamento, Head da obra, suprimentos, administrativos, diretoria financeira, cliente/contratante.
Valor	Redução do retrabalho de replanejamento; decisões corretivas tomadas a tempo; maior previsibilidade de margem na conclusão da obra.

3. Levantamento de Stakeholders

Stakeholders	**Interesse**	**Influência**	**Função**
Engenheiro de Planejamento	Alto	Média	Fonte principal de requisitos operacionais
Head da Obra	Alto	Alta	Aprovador de ações corretivas em campo
Suprimentos	Médio	Média	Fonte de dados de custos real de insumos
Administrativo	Baixo	Baixa	Apoio na consolidação e preenchimento dos dados
Diretoria Financeira	Alto	Alta	Interessada em margem e fluxo de caixa da obra
Cliente/Contratante	Médio	Baixa	Impactado por atrasos na obra e aditivos de contrato

Técnica de elicitação usada: Entrevistas estruturadas (simuladas) com o engenheiro de obra e o setor de suprimentos, com foco em três perguntas:

- Em que momento você percebe, que um custo estourou o previsto?
- Quais informações você gostaria de ter disponíveis, e com que frequência, para agir antes do desvio virar problema grande?
- O que hoje trava a atualização dos dados de custo em tempo hábil?

4. **Processo Atual (AS-IS)**
    - Medição física da obra é levantada em campo de forma quinzenal.
    - Dados de custo real (notas fiscais, contratos de mão de obra, aditivos) chegam de fontes separadas (suprimentos, engenharia), sem nenhuma padronização de prazo de envio.
    - O planejamento consolida manualmente em planilha Excel, cruzando dados de execução física com custo incorrido.
    - A comparação entre orçado e realizado só é atualizada quando alguém possui disponibilidade, em média a cada 3-4 semanas.
    - Desvios relevantes (ex: insumo com sobrepreço, produtividade abaixo do previsto) só são discutidos na reunião mensal de obra.
    - Quando o desvio é identificado, muitas vezes a fase da obra que gerou o problema já foi concluída, restando pouca margem de ação corretiva.

    Problemas identificados (dores mapeadas):

    - Defasagem de até 4 semanas entre o evento causador do desvio e sua identificação.
    - Dados que vem de fontes não padronizadas, gerando retrabalho de organização manual.
    - Falta de critério objetivo do que é um desvio relevante que mereça um alerta de forma imediata e clara.
    - Decisões corretivas (renegociar junto ao fornecedor, ajustar frente de trabalho) chegam de forma tardia.

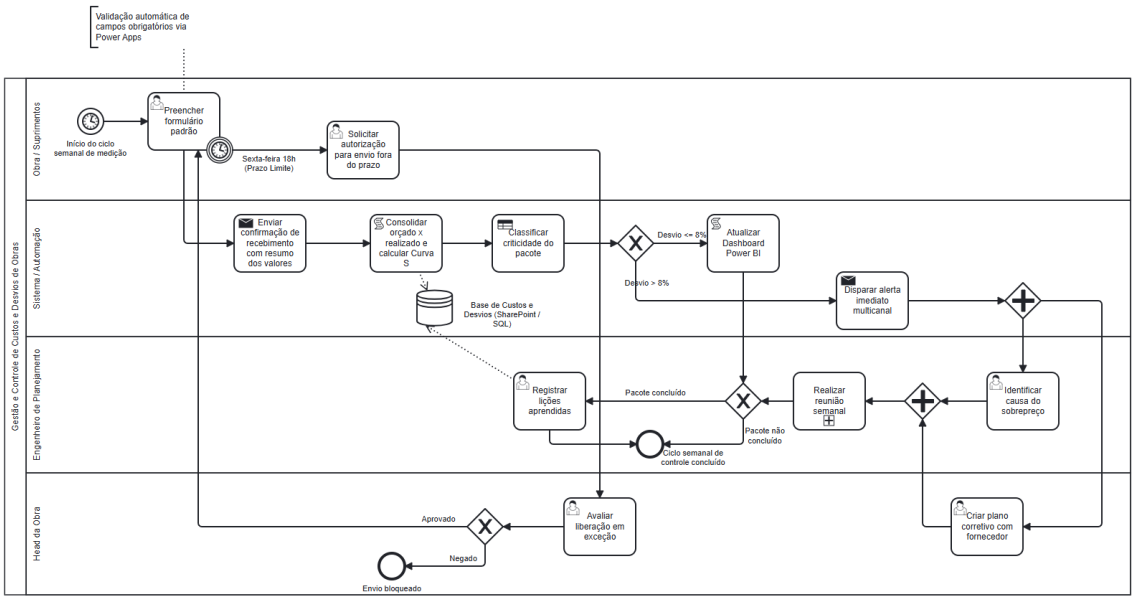
5. Processo Proposto (TO-BE)

- Cada área fonte de dados (suprimentos, obra) alimenta um formulário padronizada com prazo definido (semanalmente).
- Sistema consolida automaticamente o comparativo orçado x realizado por pacote de serviço (ex: fundação, estrutura, acabamento)
- Sistema calcula o desvio percentual por pacote e classifica por criticidade (verde: dentro do previsto / amarelo: atenção / vermelho: desvio crítico).
- Desvios classificados como vermelho geram alerta automático para o engenheiro de planejamento e o Head da obra no mesmo dia.
- Reunião de acompanhamento passa a ser semanal (não mensal), focada apenas nos itens em alerta.
- Ao final de cada pacote de serviço concluído, é registrada uma lição aprendida para retroalimentar o orçamento de obras futuras.

5.1. Arquitetura da Solução Proposta

- Camada de Coleta (Input): Microsoft Forms ou Power Apps (formulário com bloqueio automático às sextas 18h).
- Camada de Processamento e Banco: Base de dados relacional / SharePoint Lists com rotinas de cálculo de Curva S.
- Camada de Automação & Notificação: Power Automate disparando e-mails/notificações no Teams para desvios > 8%.
- Camada de Visualização: Dashboard no Power BI integrado ao cronograma físico-financeiro para o Head e Planejamento.

5.2. Fluxo BPMN



6. Classificação de Requisitos (Esquema BABOK)

Tipo	Requisito
Requisito de Negócio	Reduzir de 4 semanas para no máximo 7 dias o tempo entre a ocorrência de um desvio de custo e sua identificação.
Requisito de Stakeholders	O gerente de obra precisa visualizar, sem depender do planejamento, o status atual de custo por pacote de serviço.
Requisito de Solução — Funcional	O sistema deve calcular automaticamente o percentual de desvio (orçado x realizado) por pacote de serviço.
Requisito de Solução — Funcional	O sistema deve enviar alerta automático quando o desvio ultrapassar o limite definido.
Requisito de Solução — Não Funcional	A consolidação dos dados semanais deve estar disponível em até 24h após o fechamento do prazo de envio das áreas fonte.

Requisito de Solução — Não Funcional	O sistema deve manter histórico de desvios por obra para consulta em orçamentos futuros.
Requisito de Transição	Migrar o histórico de custos das obras em andamento das planilhas atuais para o novo processo.
Requisito de Transição	Treinar as áreas fonte de dados no novo formulário e prazo de envio das informações.

7. User Stories (formato ágil)

US-01: Como engenheiro de planejamento e controle, é uma necessidade visualizar o desvio de custo por pacote de serviço classificado por criticidade, para que eu priorize minha atenção nos itens que realmente precisam de ação corretiva.

Critérios de aceite:

- O desvio é calculado automaticamente a partir dos dados semanais consolidados.
- Pacotes com desvio acima de 8% são classificados como crítico (vermelho).
- A visualização é atualizada em até 24h após o fechamento semanal de dados.

US-02: Como Head da obra, quero receber um alerta automático quando um pacote de serviço entrar em desvio crítico, para que eu possa agir (renegociar fornecedor, replanejar frente de trabalho) antes que o problema se agrave.

Critérios de aceite:

- O alerta é enviado no mesmo dia em que o desvio é classificado como crítico.
- O alerta indica o pacote de serviço, o percentual de desvio e a causa mais provável (se identificada).

US-03: Como responsável pelo envio de dados (Suprimentos / Obra), quero registrar as medições físicas e custos reais por meio de um formulário estruturado e padronizado, para que as informações sejam enviadas sem inconsistências e dentro do prazo limite semanal, eliminando o retrabalho de consolidação manual.

Critérios de aceite:

- O formulário bloqueia o envio caso existam campos obrigatórios em branco (ex.: pacote de serviço, número de contrato/nota, valor incorrido).
- O sistema aceita envios até as 18h de toda sexta-feira, bloqueando edições posteriores sem permissão expressa do gestor.
- O envio bem-sucedido gera confirmação com data, hora e resumo dos valores informados para o usuário.

US-04: Como Diretoria Financeira e equipe de Engenharia, quero consultar e exportar o histórico consolidado de desvios e causas-raiz de pacotes concluídos, para que possamos calibrar índices de contingência e elaborar orçamentos futuros com maior precisão e assertividade de margem.

Critérios de aceite:

- A base disponibiliza filtros por obra, tipo de pacote de serviço (ex.: infraestrutura, acabamento) e intervalo de datas dos últimos 5 anos.
- Os relatórios exibem o desvio consolidado final (orçado vs. realizado) acompanhado da justificativa/causa-raiz aprovada.
- Os dados filtrados podem ser exportados em formatos padrão de mercado (CSV/Excel) em no máximo 10 segundos.

US-05: Como equipe de Engenharia e Planejamento, quero que os dados legados das planilhas das obras em execução sejam saneados e integrados à nova estrutura, para que o novo processo de acompanhamento semanal entre em operação sem perda de histórico e sem interrupção na rotina das obras.

Critérios de aceite:

- 100% dos pacotes de serviço ativos das obras em andamento são mapeados conforme a nova taxonomia do sistema.

- Os desvios históricos calculados a partir da base saneada são validados e homologados junto ao responsável do planejamento antes do go-live.
- O primeiro ciclo semanal pós-migração roda com alimentação direta na nova esteira, sem necessidade de conciliação em planilhas paralelas.

8. Matriz de Rastreabilidade

ID Negócio	Necessidade	ID Req.	Requisito	Stakeholder	User Story	Critério de Aceite
RN-01	Reduzir tempo de identificação de desvio de 28 para até 7 dias.	RF-01	O sistema deve consolidar dados semanais e calcular o % de desvio (orçado vs. realizado) por pacote de serviço.	Engenheiro de Planejamento	US-01	Cálculo atualizado em até 24h depois do fechamento semanal; categorização visual (verde/amarelo/vermelho)
RN-01	Reduzir tempo de identificação de desvio de 28 para até 7 dias.	RF-02	O sistema deve disparar alerta automático multicanal quando o desvio ultrapassar 8% no pacote.	Head da Obra	US-02	Disparo de e-mail/notificação no mesmo dia da apuração contendo pacote, % e dados do insumo.
RN-02	Eliminar retrabalho e inconsistência na consolidação manual de dados.	RF-03	Interface padronizada de formulário com validação de campos obrigatórios e prazos de bloqueio semanal.	Suprimentos / Engenharia	US-03	Aderência de preenchimento maior ou igual que 90% dentro da janela limite semanal (sexta 18h).

RN-03	Melhorar precisão de orçamentos e lições aprendidas em obras futuras.	RNF-01	O sistema deve reter o histórico consolidado de desvios e causas-raiz por no mínimo 5 anos para consulta.	Diretoria Financeira / Engenharia	US-04	Consulta exportável dos pacotes críticos finalizados disponível para a equipe de novos orçamentos.
RN-04	Continuidade da operação sem parada de obras ativas.	RT-01	Carga inicial e saneamento dos dados das planilhas legadas em execução para o novo formato de pacotes.	Engenharia / Planejamento	US-05	100% dos pacotes em andamento validados e rodando no novo cálculo sem perda de histórico.

9. Indicadores de Sucesso (KPIs)

- Tempo médio entre ocorrência do desvio e sua identificação (meta: reduzir de 28 dias para até 7 dias).
- Percentual de pacotes de serviço com desvio de custo acima de 8% ao final da obra (meta: reduzir em relação ao histórico).
- Aderência das áreas fonte ao prazo semanal de envio de dados (meta de 90%).

10. O que este projeto representa

Este estudo de caso aplica, na prática, dentro de um contexto real de engenharia/construção civil:

- O modelo BACCM para diagnosticar um problema de controle de custos antes de propor ferramenta ou solução.
- Técnicas de elicitação com stakeholders técnicos e financeiros.
- Mapeamento de processo AS-IS / TO-BE de um fluxo de dados multi-área.
- Classificação de requisitos segundo o esquema do BABOK, aplicada a um problema de gestão de obras.

- Escrita de user stories e critérios de aceite voltados a alertas e indicadores de gestão.
- Definição de KPIs de acompanhamento gerencial.